

Com entren i surten les coses de la cèl·lula?

APARTAT 2

La membrana semipermeable

La **membrana cel·lular** deixa passar l'**aigua** fàcilment però no les **molècules grans** (sucre, proteïnes). Això s'anomena **semipermeabilitat**.

★ Idea clau

L'osmosi: l'aigua segueix la concentració

L'**osmosi** és el moviment net d'**aigua** a través d'una **membrana semipermeable** des d'on hi ha menys **concentració de solut** fins on n'hi ha més. L'ou s'infla en **aigua pura** (l'aigua entra) i s'encongeix en **aigua salada** (l'aigua surt).

Límits del model

Límits del model de l'ou

L'ou té una **membrana biològica** real però és molt diferent d'una **membrana cel·lular**: molt més gruixuda, menys selectiva. El **model** simplifica però és útil per visualitzar el concepte.

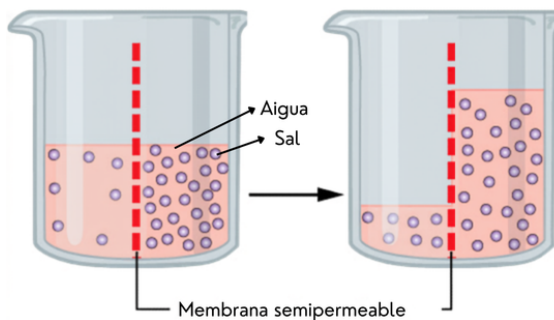


Fig.1 — Membrana semipermeable: l'aigua busca l'equilibri. L'aigua travessa la membrana cap on hi ha més sal, fins a igualar les concentracions. La sal (massa grossa) no pot passar.

Osmosi: resposta d'una cèl·lula vegetal a diferents solucions.

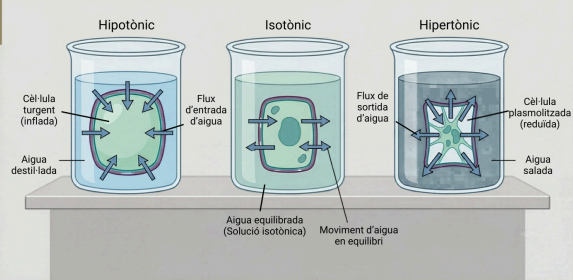


Fig.2 — Resposta de la cèl·lula segons el medi. Hipotònic (s'infla), isotònic (equilibri) i hipertònic (s'encongeix). Igual que el teu ou en aigua pura vs. aigua molt salada.



Fig.3 — L'experiment de l'ou sense closca. El vinagre dissol la closca i deixa la membrana a la vista: el model amb què veuràs l'osmosi a ull nu.

APARTAT 3

Connexió

Transferència a la vida real

El **sèrum fisiològic** és 'fisiològic' perquè té la mateixa concentració que les cèl·lules (**isotònic**): ni entra ni surt aigua. Una planta es marceix si la reguem amb massa adob (**hipertònic**: l'aigua surt de les arrels). Els **ronyons** usen **osmosi** per filtrar la sang.

Ho veuràs a SA2

Connexió futura

Aquest mateix intercanvi el retrobareu als **pulmons** (O₂ entra a la sang, CO₂ surt) i als **ronyons** (filtren la sang) a SA2.

Pressió Osmòtica: l'Alta Salinitat del Sòl Causa la Deshidratació de la Planta

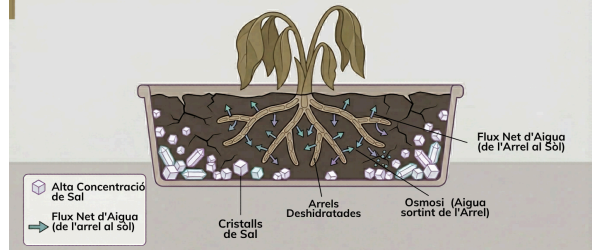


Fig.4 — Transferència: la planta regada amb massa adob. Sòl molt salat (hipertònic) → l'aigua surt de les arrels → la planta es marceix. El mateix que l'ou en aigua molt salada.

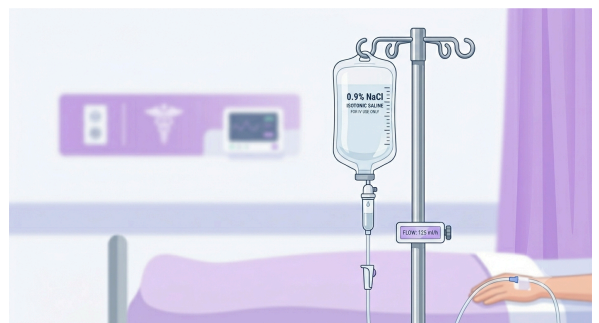


Fig.5 — Transferència: el sèrum fisiològic. És 'fisiològic' perquè és isotònic (0,9% NaCl): té la mateixa concentració que les cèl·lules i no les fa explotar ni encongir.

Diàlisi renal: la membrana filtra els residus de la sang

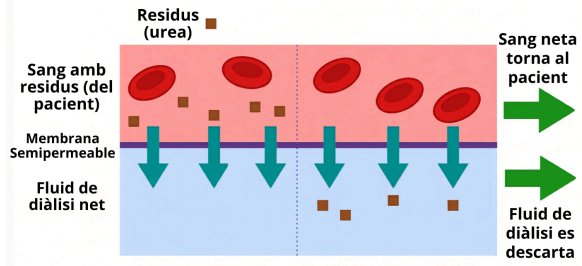


Fig.6 — Transferència: la diàlisi renal

Una membrana semipermeable filtra els residus (urea) de la sang. Osmosi i difusió aplicades a la medicina.